

1級土木 施工経験記述 | 都市部トンネル（開削工事）5管理 完成答案

〔工事概要〕（記入例）

以下の工事概要を5管理で共用します。管理テーマごとに答案を差し替えます。

- 工事名：〇〇市 幹線道路地下 〇〇トンネル工事（第〇〇工区）
- 発注者名：〇〇市 〇〇局（または 〇〇県 〇〇土木事務所）
- 工事場所：〇〇都（府・県） 〇〇市 〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：土留め壁工（連続地中壁）、掘削工、RC躯体工（開削トンネル）、埋戻し工、路面覆工
- 施工量：トンネル延長 L=〇〇〇m、内空高 〇〇m、最大掘削深さ 〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（躯体コンクリートの充填・止水・出来形）

都市部開削トンネルでは、鉄筋が密集する躯体壁・床版への充填確認と打継目の止水処理が品質の核心。

採点者が見るポイント（品質管理）

- 「品質を脅かす現場条件」が技術的に具体的か（鉄筋密集・型枠内充填困難・止水上の制約等）。
- 試験・確認方法（叩音検査・測厚計・止水試験）と管理基準値が書かれているか。
- 「所定の品質を確保した」と客観指標で締めているか。
- 監理技術者として配合設計・施工手順の計画段階に触れているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇市中心部の幹線道路下に内空高〇〇mの開削トンネルを構築するもので、大深度掘削時の地下水浸入と鉄筋が密な躯体コンクリートへの充填不足が品質管理上の技術的課題となった。

i) コンクリート配合と充填管理、ii) 止水処理の管理基準設定、iii) 出来形（覆工厚・目地間隔）の確認手順、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) スランプ〇〇±〇cmの配合とし、バイブレータを〇〇cm間隔・〇〇秒振動で充填し、型枠越しの叩音検査で空洞を確認した。ii) 打継目に膨張性止水材を設置し、止水性能を確認してから次工程に進む手順とした。

iii) デジタル測厚計で躯体厚を全区間測定し、設計厚の－〇〇mm超の箇所を追加打設で是正した。これにより止水性と出来形を確保して完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 鉄筋密集の充填確認方法 → 自分の現場の試験手法（叩音・コア採取等）に置換
- 膨張性止水材 → 自分の現場で採用した止水工法に置換
- 測厚計・追加打設 → 自分の現場の出来形確認手段に置換

減点NG例

鉄筋が多い箇所は丁寧にバイブレータをかけて充填し、コンクリートの品質を確保した。

品質課題が絞られず、試験手法・管理基準値・評価指標がない。合格水準は「鉄筋密集（現場条件）→充填不足・止水不良（課題）→叩音検査・止水試験（手法）→空洞なし・設計厚確保（評価）」の連鎖。

工程管理（土留め→掘削→躯体→埋戻しの工区別サイクル管理）

線状大規模開削では複数工区が直列に進み、各工区の手戻りが後続工区の機械待ちを直撃する。

採点者が見るポイント（工程管理）

- 工程遅延の原因（工区間手待ち・掘削機械の転用待ち）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段がサイクル管理・並行作業・引渡し条件の観点で書けているか。
- 進捗管理手法（ネットワーク工程表・週次照合）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は土留め壁設置→掘削→躯体構築→埋戻しを〇〇工区で進める線状大規模開削工事であり、各工区の工程ずれが後続工区の掘削機械待ちを生じさせ全体工期を超過するおそれがあった。

工区間サイクルの確保が留意事項であり、i) 工区別サイクル計画、ii) 工区引渡し条件の設定、iii) 週次進捗管理と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 土留め・掘削・躯体・埋戻しを〇〇日サイクルとしてネットワーク工程表に組み込み、クリティカルパスを明示した。ii) 前工区の埋戻し完了と後続工区への重機搬入可能面積確保を引渡し条件として施工計画書に明記した。

iii) 週次で進捗を照合し、サイクル遅延が〇〇日に達した時点で夜間施工を加えて挽回し、工期内に全工区を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 工区別サイクル日数 → 自分の現場の実サイクルに置換
- ・ 引渡し条件（埋戻し完了・面積確保） → 自分の現場の工区間条件に置換
- ・ 夜間施工による挽回 → 自分の現場で採った挽回策に置換

減点NG例

工期が厳しかったので、作業員を増やして工期内に完成させた。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因（機械待ち）→影響工種（後続工区）→サイクル計画→進捗照合→工期内完了」の連鎖が必須。

安全管理（大深度掘削・土留め変形・盤ぶくれ・重機接触防止）

都市部大深度開削では土留め崩壊と盤ぶくれが最も深刻な災害。法令（労働安全衛生法・クレーン等安全規則）の数値が答案の芯になる。

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか（土留め崩壊・盤ぶくれ・重機接触等）。
- ・ 法令・基準（労働安全衛生法・地盤・構造物設計基準）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値・計器名・有資格者の選任が入っているか。

- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は最大掘削深さ〇〇m・延長〇〇mの大深度開削工事であり、土留め壁の変形・周辺地盤崩落による作業員の埋没と、地下水位上昇による盤ぶくれが安全管理上の技術的課題となった。

i) 土留め計測管理と崩壊前兆の検知、ii) 地下水管理と盤ぶくれ防止、iii) 掘削区画内の作業員と重機との接触防止、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 傾斜計・変位計・間隙水圧計を土留め壁に設置して管理基準値を設け、超過時は即時掘削中止と作業員退避を連絡体制に明記した。ii) ウェルポイントで地下水位を〇〇mまで低下させ、盤ぶくれ安全率を〇〇以上に保つよう揚水量を調整した。

iii) 掘削区画を重機エリアと人力作業エリアに分離し、KY活動で接触防止を周知した。これにより無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ・ 傾斜計・変位計・間隙水圧計 → 自分の現場の計測計器に置換
- ・ ウェルポイント・地下水位低下目標 → 自分の現場の地下水処理工法に置換
- ・ 重機・人力の区画分離 → 自分の現場の接触防止方法に置換

減点NG例

大深度だったので安全に注意し、土留めの管理を徹底して無事故で完成した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・計器・数値がない。安全管理は「現場条件→災害（土留め崩壊・盤ぶくれ）→計器・数値（管理基準値）→処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（土留め工法・地下水処理・路面覆工・近接防護の事前決定）

都市部開削の施工計画は「工法選定（何で掘るか）」「地下水処理（水をどうするか）」「路面覆工（交通をどう維持するか）」「近接防護（周辺をどう守るか）」の4本柱が核心。

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇市中心部の幹線道路直下での大深度開削であり、山留め工法・地下水処理・路面覆工と交通切回しの方式を施工前に決定することが施工計画上の技術的課題であった。

i) 山留め工法と地下水処理工法の比較選定、ii) 路面覆工と交通切回し計画、iii) 近接構造物への防護計画、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 連続地中壁・SMW・鋼矢板を剛性・遮水性・経済性で比較し、遮水性に優れる連続地中壁（壁厚〇〇mm）を選定した。ii) 路面覆工を〇〇スパンに分割して片側交互通行に切回し、工区ごとに開閉する計画とした。

iii) 近接建物にひずみ計・傾斜計を設置し、沈下量〇〇mm以上で掘削を停止する管理体制を整備した。この計画により安全かつ確実に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した山留め工法 → 自分が実際に比較した工法名に置換
- 路面覆工のスパン割り → 自分の現場の路面覆工計画に置換
- 近接建物への防護措置 → 自分の現場の近接対策に置換

減点NG例

都市部なので安全を優先し、適切な山留め工法を選んで施工計画を立てた。

比較した工法名・選定理由・路面覆工計画・近接防護が一切なく、事前検討の内容が示されていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（地盤沈下・濁水・振動騒音の抑制）

都市部大規模開削では地盤沈下による周辺建物・埋設管への影響と、排水濁水の水路流出が最大の環境リスク。

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・地方条例等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅・商業施設が密集する都市部での大規模開削工事であり、地盤沈下による周辺建物・地下埋設管への損傷と、掘削排水に伴う濁水の水路流出が環境対策上の技術的課題となった。

i) 地盤沈下の監視と防護措置、ii) 濁水処理の基準設定と管理、iii) 工事振動・騒音の抑制と住民対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 建物・埋設管に沈下計・ひずみ計を設置し、沈下量が〇〇mmを超えた時点で掘削停止・関係者へ報告する手順を整備した。ii) 排水は沈砂池と凝集沈殿設備を経てSS〇〇mg/L以下を確認してから放流した。

iii) 低振動低騒音型の油圧式鋼材引抜機を採用し、周辺への振動・騒音苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 沈下計・ひずみ計の管理基準値 → 自分の現場の管理基準に置換
- 凝集沈殿・SS管理値 → 自分の現場の排水処理方法と規制値に置換
- 油圧式鋼材引抜機 → 自分の現場で採用した低振動工法に置換

減点NG例

都市部なので環境に配慮し、苦情が出ないよう丁寧に施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題（沈下・濁水）→発生源対策（基準値）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「躯体コンクリートの充填・止水・出来形管理（叩音検査・測厚計・止水確認）」、設問2で「工区別サイクル計画とネットワーク工程表による工期管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「土留め変形・盤ぶくれ防止の安全管理（傾斜計・変位計・ウェルポイント）」、設問2で「山留め工法の比較選定と路面覆工・近接防護の事前計画」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「躯体コンクリートの充填・止水管理」、設問2で「地盤沈下監視・濁水処理・低振動工法の環境対策」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「工区別サイクルずれによる機械待ちリスクと工期確保の検討」、設問2で「大深度掘削における土留め崩壊・重機接触防止の安全対策」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「山留め工法・地下水処理・路面覆工の事前比較選定」、設問2で「地盤沈下監視・濁水処理・低振動騒音工法による環境対策」を書く。施工計画段階で環境対策設備の計画を組み込む点を強調すると高評価。